面向稀疏室内全景图的开口引导跨房间布局重建方法研究

硕士学位论文开题汇报

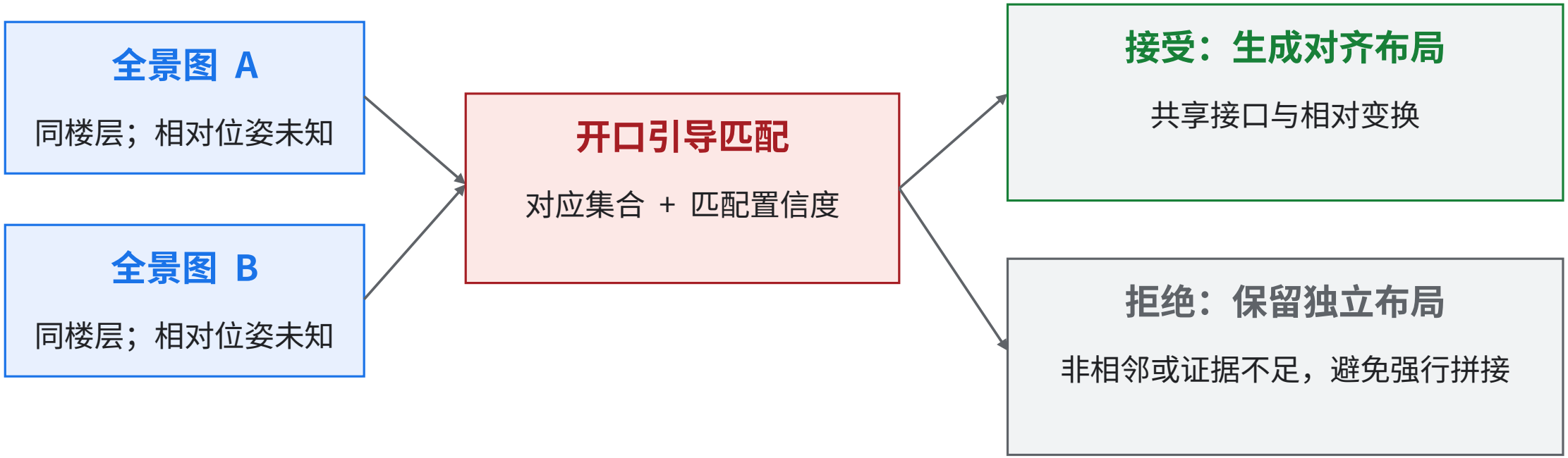
汇报人：孙润坤

研究单元：双房间匹配、拒绝与布局对齐

稀疏全景 · 开口表示 · 跨图视觉匹配 · 候选对齐验证

研究任务：判断连接，并恢复双房间布局

输入不预设相邻；可靠匹配与合理拒绝是同一任务的两种结果



当前以双房间为主要研究单元，多房间整合作为后续扩展。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

研究背景与意义

以稀疏观测恢复结构化室内空间

- **探索室内平面图的快速构建**

  基于全景相机的稀疏观测，减少对连续、密集采集的依赖。

- **为机器人空间感知和导航规划提供结构先验**

  恢复房间轮廓与连接关系，表达可通行空间及跨房间路径。

- **服务房产展示、室内地图与空间理解**

  将离散全景组织为具有空间关系的布局表达。

“快速构建”是研究目标；当前不报告实时速度，也未部署到机器人。

来源： ZInD 官方项目； SALVe （ECCV 2022）；应用为研究目标

关键挑战：从看见开口到可靠对齐

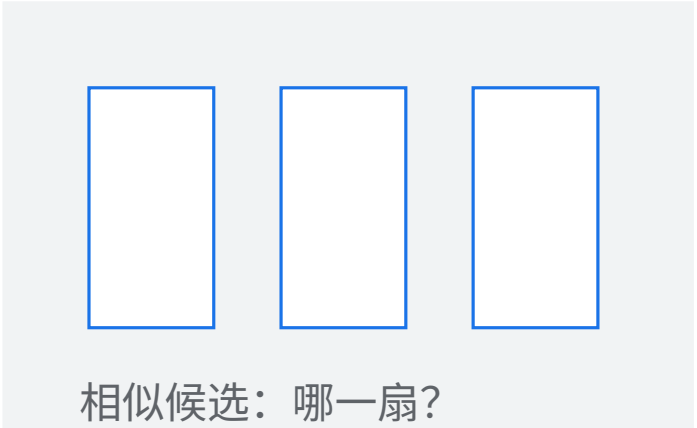
三类误差分别影响候选覆盖、对应判别和布局一致性

开口遗漏



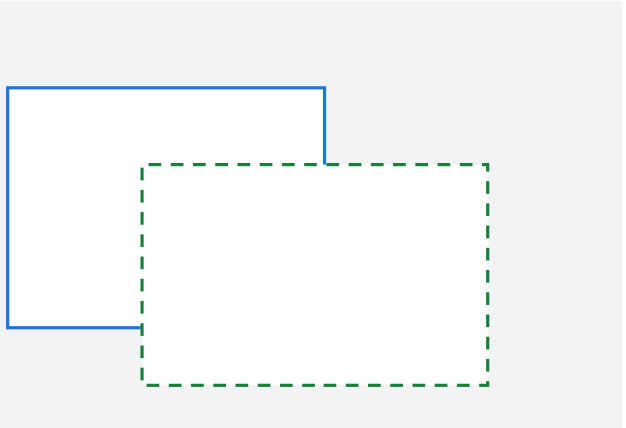
窄开口、遮挡、全景接缝
真实接口未进入候选集

视觉对应歧义



重复门框、相似走廊
局部外观不足以唯一判断

几何对齐误差



端点、方向与尺度偏差
匹配正确仍可能布局错位

单图布局研究：为开口提供结构线索

单图布局解决房间边界表达，跨房间对应仍需要视觉证据

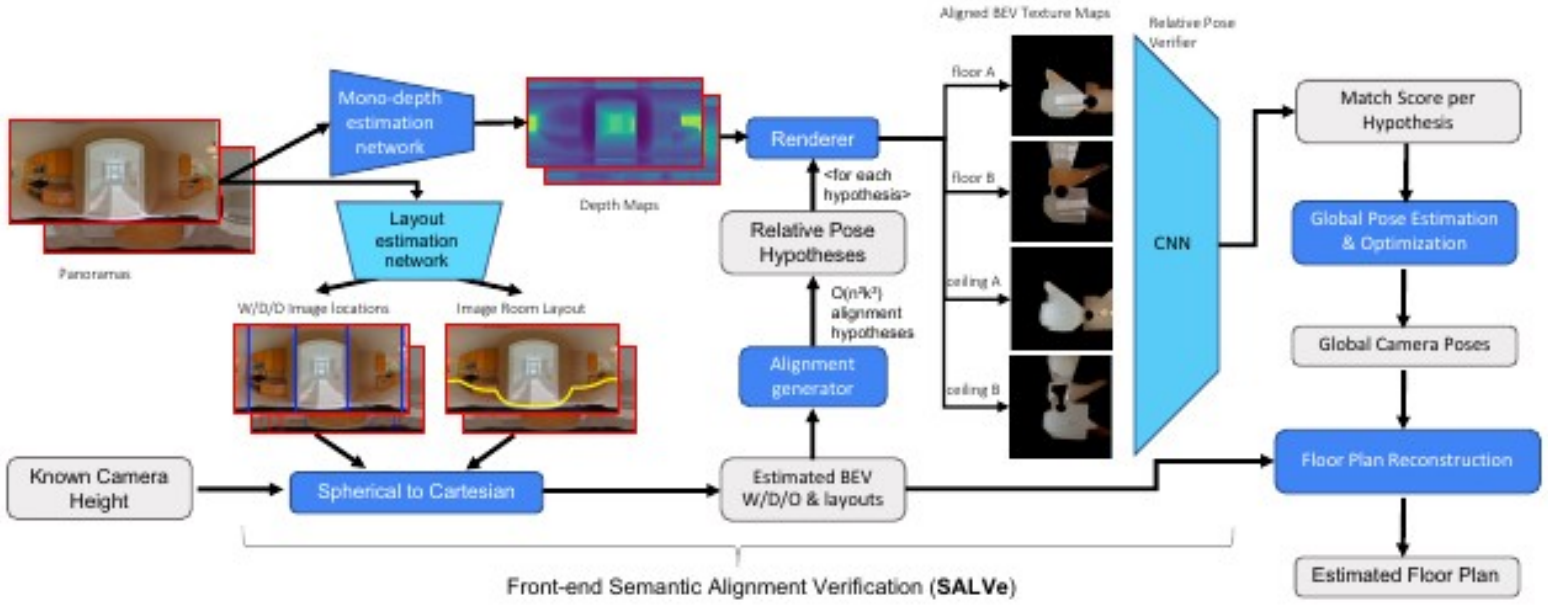
代表方法	主要作用	对本研究的启示
HorizonNet	用一维边界表示学习全景房间布局	提供沿全景水平方向组织的布局线索
Bi-Layout	预测闭合布局与外延可见布局 表达开口附近的标注歧义	双布局差异可提示潜在开口区域
本课题拟研究	融合布局线索与视觉特征 构建面向跨图匹配的开口表示	同时关注候选覆盖与边界定位

Bi-Layout 的双布局及差异提示属于已有方法；本课题研究其跨图匹配用途。

来源： HorizonNet （CVPR 2019）； Bi-Layout （CVPR 2024）；仓库 README

SALVe： 候选对齐后的视觉验证

语义接口提出假设；对齐后的真实纹理检验假设



- **语义候选**

  门、窗与开口生成对齐假设。

- **BEV 纹理**

  共同坐标下的地面、天花板鸟瞰纹理。

- **学习式验证**

  卷积网络判断假设是否可信。

借鉴“假设 → 视觉证据 → 验证”；拟贡献落实到开口表示与上下文交互。

图源： Lambert et al., SALVe, ECCV 2022, Figure 2； 非本项目输出

研究目标：由可靠候选建立可靠连接

两个研究内容共同服务双房间布局重建

研究内容一：可靠候选

布局与视觉融合的开口表示
提高覆盖，改善边界与位置

研究内容二：可靠连接

开口上下文视觉匹配
候选对齐后的视觉验证

回答：共享开口是否被可靠提出？

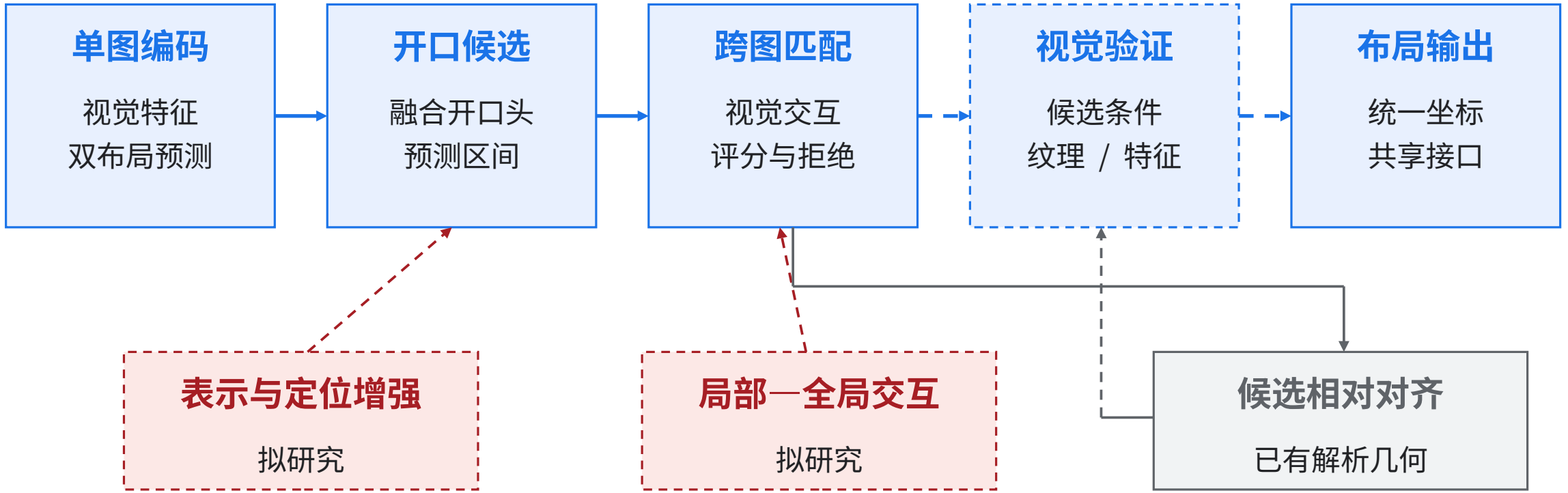
回答：哪一条连接值得接受？

视觉承担主要对应判断与假设验证；几何提供投影、对齐及空间合理性辅助。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

总体框架：视觉主线，几何辅助

实线框为已有模块；虚线框为拟研究模块；箭头表示数据依赖

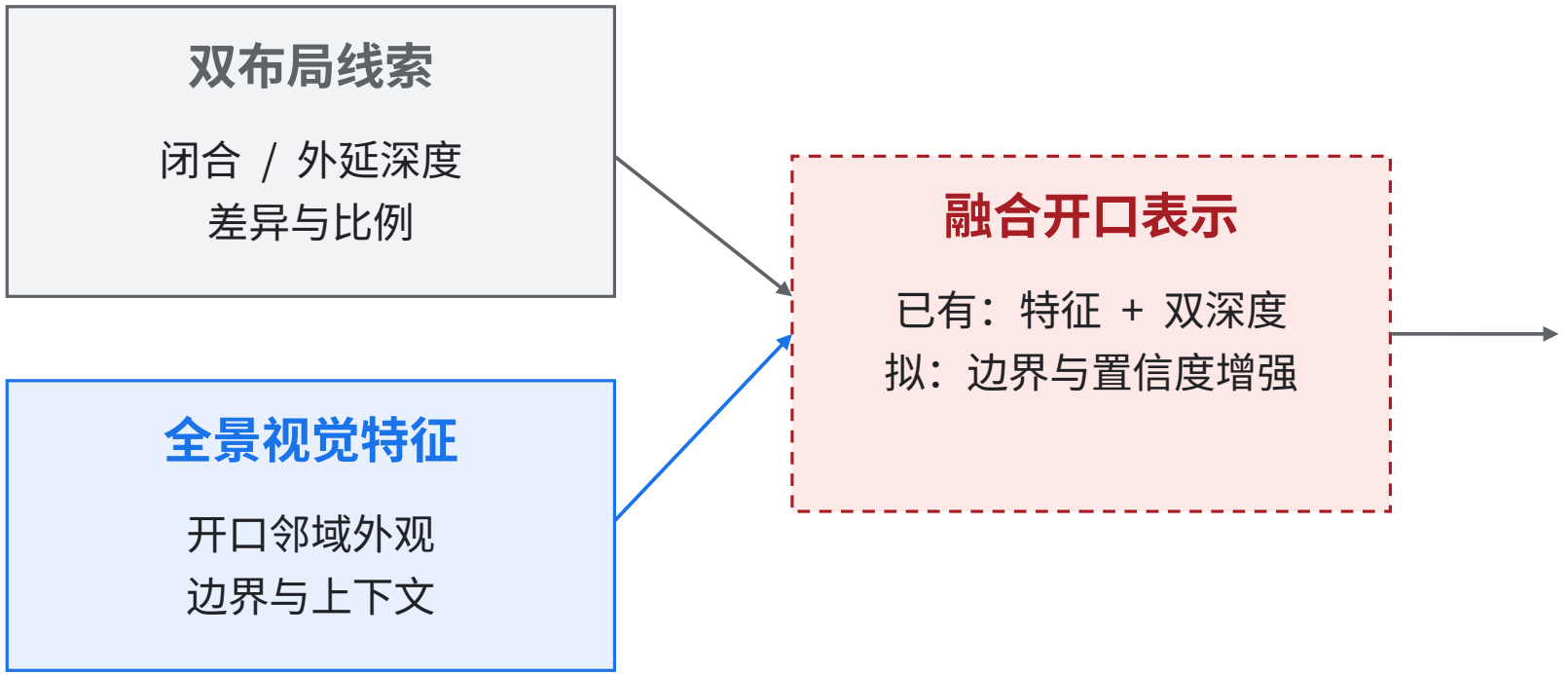


已有流程可从匹配直接进入几何输出；拟新增视觉验证用于候选重排与拒绝。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

研究内容一：布局与视觉融合的开口表示

已有融合开口头为基线；拟增强面向匹配的候选覆盖与定位



- **候选区间**

  覆盖共享接口，控制冗余。

- **全景接缝**

  环形区间与跨界合并。

- **窄开口**

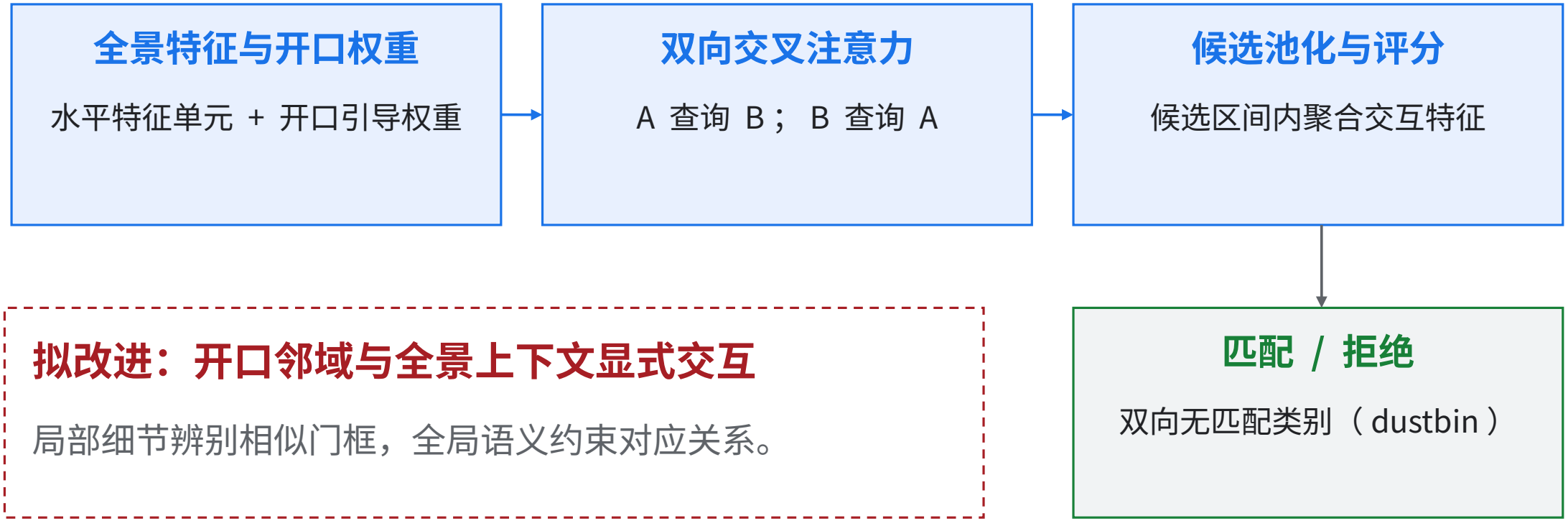
  细粒度边界与局部视觉。

评价：候选召回率 + 开口区间重叠 + 端点定位；固定后续评估方式。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

研究内容二：开口上下文驱动的视觉匹配

Cross-Attention （交叉注意力）连接两图上下文，输出评分与拒绝

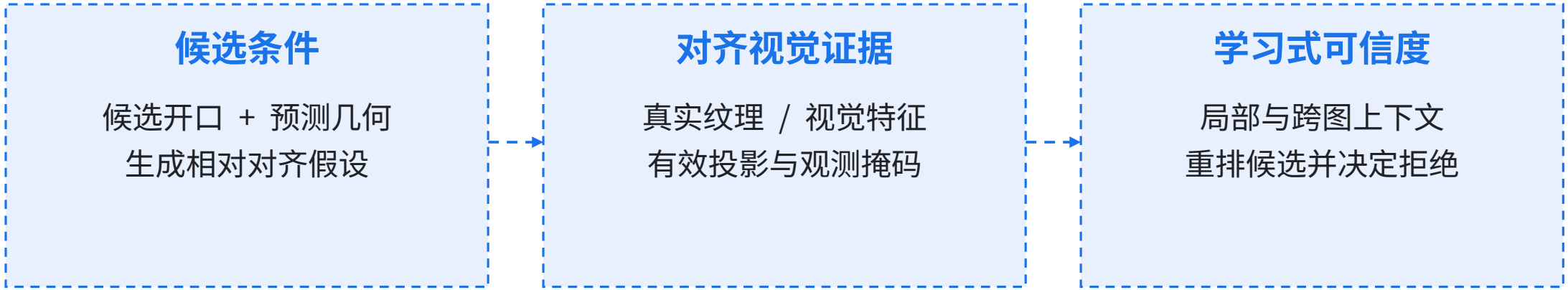


已有：特征单元交互 → 候选池化 → 双向拒绝；拟增强：局部与全局视觉交互。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

拟研究：候选对齐后的视觉验证

比较对齐后的真实纹理或图像特征，学习每个假设的可信度



- **掩码约束**

  剔除无效深度、投影越界及未观测区域；记录有效证据覆盖。

- **几何辅助**

  提供共同坐标、相对变换和空间合理性，不替代视觉判断。

拟研究方案；借鉴 SALVe 的视觉验证思想，非已有实验结果

几何辅助与布局输出

相对变换负责空间对齐；视觉证据负责主要对应判别

- **从接口恢复相对变换**

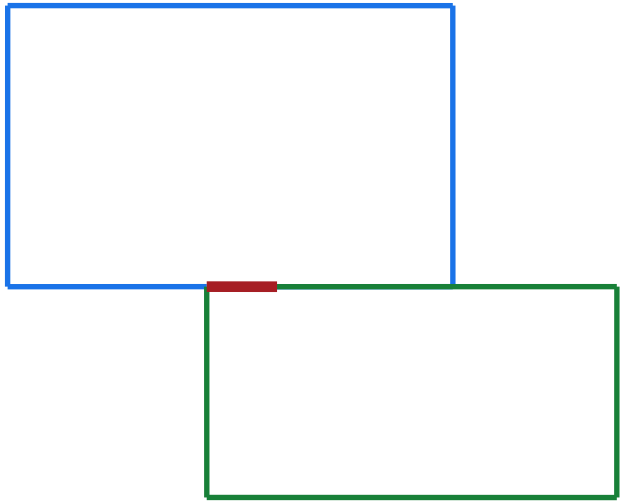
  估计旋转、平移与必要的相对尺度，将 B 变换到 A。

- **检查空间合理性**

  接口位置、方向及布局关系提供辅助证据。

- **输出统一坐标布局**

  保留房间轮廓、共享接口、置信度与拒绝原因。



统一坐标的双房间示意

尺度依据不足时使用归一化评价；不将全景开口位移角写成相机旋转误差。

流程示意；解析几何已有实现，最终新方案效果待实验验证

数据基础： ZInD 与 ObservablePairs

保留官方几何与来源，统一组织两类连接关系

ZInD： 67,448 张全景、 1,575 个住宅；提供布局、接口与相机位姿。

关系范围	自动索引 / 对	任务含义
跨完整房间连接	192,571	不同完整房间之间的门 / 开口关系
同完整房间内子空间连接	59,079	同一完整房间内不同子空间的关系
合计	251,650	含正、负与未知；不是已核验连接数

自动索引已完成；人工核验 0/300 ，人工确认核心集为空。

来源： ZInD 官方项目； ObservablePairs train_auto_v2 构建报告

为什么重新组织数据集

让训练与评价贴近“从图像判断连接”的实际任务

- **几何相连，不等于双侧图像都能辨识**

  开口可能被遮挡、视角过窄，或缺少唯一视觉证据。

- **固定主视点，不一定适合共享开口**

  主视点面向整体房间标注，主 / 辅视点组合需面向接口重选。

- **把证据问题与模型问题分开**

  分别记录数据证据不足、候选遗漏、候选命中后的决策错误。

几何正例看不清，仍不能直接改成负例；观测与可辨识状态需独立记录。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

新旧数据组织方式的区别

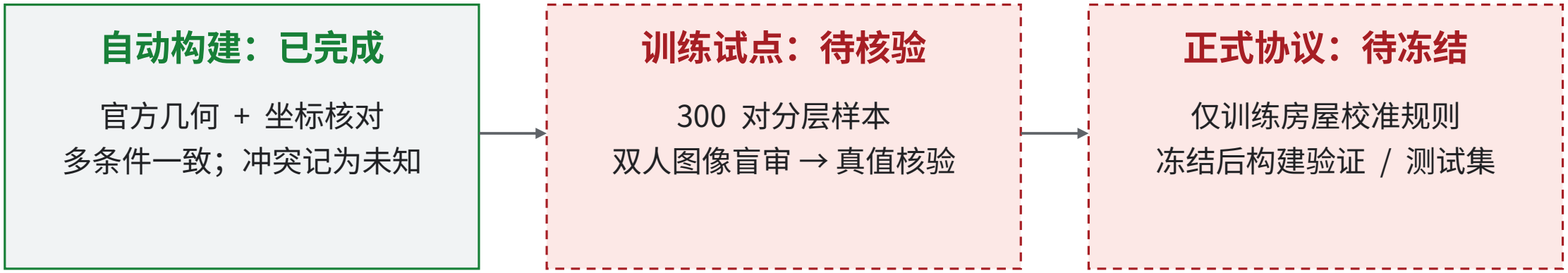
依据构建代码比较覆盖范围、目标契约与核验流程

比较项	原 BiPair	原 ZInD_matching	ObservablePairs
连接范围	同完整房间的 不同子空间	不同完整房间	统一记录两类关系 分别统计
视点选择	严格主视点筛选	子空间内主视点 优先选择	主 / 辅组合枚举重选 每单元对最多 3 组
关系标签	正负样本与过滤	正负与阈值间隔 不安全负例不纳入	正 / 负 / 未知 显式保留冲突
对应目标	每对共享开口	每对目标候选索引	多对应集合 训练适配保留集合
核验机制	几何配对与检查	楼层坐标匹配 及负例筛选	新增图像盲审→真值核验 工具已备，真人待完成

来源：三套数据构建代码及 ObservablePairs 构建报告；“新增”不等于已人工完成

数据构建的科学依据与待完成环节

从可复现自动标签，走向独立核验和冻结评价协议



- **使用统一评估集验证改进**

  固定评价对象，再比较旧 / 新权重与数据组织方式。

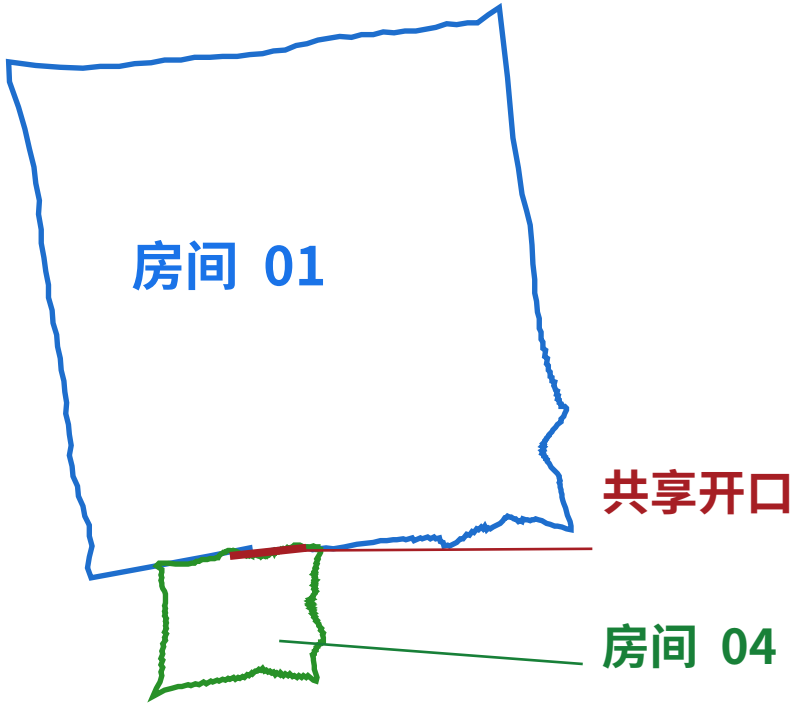
- **处理相关性与不确定性**

  按关系类型分层；考虑房屋聚类、重复视点及抽样权重。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

已有研究基础：联合训练与双房间输出

已具备可运行的候选、匹配、拒绝和解析几何链路



pano 34 ← 37；预测候选 A1–B0；开口几何对齐

- **联合训练已跑通**

  布局、开口头与匹配器已完成联合训练。

- **预测驱动输出已有**

  预测开口匹配、拒绝、双房间对齐及可视化。

- **视觉验证器尚未完成**

  历史 T5 为几何预检，不是纹理视觉验证。

图为历史模型定性案例，不代表最新 ObservablePairs 的拼接成功率。

图：历史 T3 / 官方 train / house 0665 / floor_03；仅定性；GT 不参与预测与几何

最新匹配结果： ObservablePairs 内部监控

最佳第 15 轮（ epoch=14 ）；预测开口与预测引导权重，无真值（ GT ）候选注入

指标	结果	统计口径
正样本总体匹配正确率	60.37%	710 / 1,176
正样本候选召回率	80.36%	945 / 1,176
候选命中后的条件 Top-1	75.13%	710 / 945
负样本拒绝率	93.03%	1,094 / 1,176

训练 27,354 对；内部监控 2,352 对，正负各 1,176 。
监控来自官方 train ，与本轮训练按房屋互斥；预训练可能见过这些房屋。

人工核验未完成，正式 val/test 未构建或使用；仅为匹配结果，不含新视觉验证器。

来源： experiments/zind_observable_v1/results/best_metrics.json → validation.predicted_openings

误差分析：候选遗漏与决策失败同时存在

1,176 个正样本的互斥分解，指向两个研究内容



匹配成功： 60.37%

正确候选未召回 → 候选覆盖： 19.64%

召回后决策失败 → 匹配与验证： 19.98%

真实决策失败案例： 0769



预测 A0–B1； GT A1–B1
GT 已召回，但未被选中

统计： ObservablePairs 内部监控；右侧为历史 T3 / 官方 val 的事后选择定性案例

实验设计：用控制变量验证各模块贡献

候选实验固定后续评价；匹配实验固定候选集合

验证问题	对照设计	主要指标
融合能否改善候选质量?	仅布局 / 仅视觉 / 融合 / 融合增强 固定后续匹配器与评价方式	候选召回、区间重叠 端点定位、候选数量
视觉验证能否改善连接决策?	同一候选与同一对齐假设 基础匹配 /+ 纹理或特征验证	条件 Top-1 、总体匹配 负样本拒绝、置信度
几何辅助带来多少额外收益?	同一视觉主干与投影条件 无几何评分 /+ 几何辅助评分	匹配与拒绝；旋转、平移 尺度、布局误差及有效率

按房屋隔离、按关系类型分层；冻结规则后统一测试，报告置信区间与失败案例。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

拟创新点

以下为拟研究贡献，需统一对照与消融实验支持

1. 面向跨房间匹配的布局与视觉融合开口表示

融合双布局线索、开口邻域视觉与边界信息，改善候选覆盖及定位质量。

2. 开口上下文驱动的视觉匹配与对齐验证

联合局部与全局上下文、候选条件下的视觉证据，以几何辅助重排与拒绝。

不将 Bi-Layout 双布局或 SALVe 已有的 BEV 纹理验证写成本课题原创。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

研究计划与预期成果

按可验收阶段推进，不预设未经确认的完成日期

阶段	主要工作	预期产物
一：数据与协议	完成 300 对核验，校准并冻结规则	核验记录、正式划分与评价协议
二：方法实现	开口表示增强；上下文与视觉验证	可复现双房间方法原型
三：统一实验	控制变量对照、消融及误差分析	同口径结果表、案例与复现材料
四：论文与原型	整理方法论证、实验结论及演示	硕士论文与可编辑图表、演示原型

多房间整合视双房间方法与实验进度开展，作为后续扩展。

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

恳请老师批评指正

从可辨识的共享开口出发，建立可靠的跨房间视觉连接与布局对齐。

可靠候选 → 可靠连接 → 布局对齐

视觉判断与验证为主，几何对齐与合理性为辅

汇报人：孙润坤

研究方案；来源及条件详见演讲者备注

参考文献与项目证据

备份页｜文献归属、实验口径与详细路径见各页演讲者备注

HorizonNet Sun et al. HorizonNet: Learning Room Layout with 1D Representation and Pano Stretch Data Augmentation. CVPR, 2019.

Bi-Layout Tsai et al. No More Ambiguity in 360° Room Layout via Bi-Layout Estimation. CVPR, 2024.

SALVe Lambert et al. SALVe: Semantic Alignment Verification for Floorplan Reconstruction from Sparse Panoramas. ECCV, 2022.

ZInD Cruz et al. Zillow Indoor Dataset: Annotated Floor Plans with 360° Panoramas and 3D Room Layouts. CVPR, 2021.

本项目 sunrunkun0422-dev/bi-layout

研究分支： agent/zind-bipair-opening-matcher

本地与远程研究分支核验： 8484b620d1850a27776445178c7f0f2e753213ac